

ESConnect

Sistema Integrado de Gestão e Automação Escolar
Simplificando a Gestão, Conectando a Educação

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO SPRINT 2

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Engenharia de Software
Professor	Diego de Andrade Bezerra
Integrantes	Isaac Franco Rodrigo de Assis Adalberto Gillard Emerson Nascimento Jose Dgenilson

Natal – RN
2026

1. Visão do Projeto, Usuários e Como Descobrimos as Necessidades

Objetivo principal

O ESConnect tem como objetivo centralizar e simplificar as principais atividades escolares em um único sistema web, reunindo informações acadêmicas e rotinas escolares em uma plataforma integrada.

1.1 Perfis de usuários

Alunos: consulta de notas, faltas, frequência e comunicados em tempo real.

Pais/Responsáveis: acompanhamento direto da vida escolar e do desempenho dos filhos.

Professores: lançamento de notas, registro de frequência e gestão de turmas.

Direção/Coordenação: visão panorâmica da escola, gestão de usuários e controle acadêmico.

1.2 Necessidades do sistema

- Elicitação de requisitos: identificação das necessidades que serão transformadas em requisitos do sistema.
- Envolvimento dos stakeholders: consideração das necessidades dos diferentes perfis envolvidos.
- Definição do escopo: delimitação das funcionalidades essenciais do projeto.

Foco do projeto: construção das funcionalidades essenciais de gestão escolar.

Visão de futuro: recursos mais avançados poderão ser incorporados em atualizações futuras.

Resultado: mapeamento claro das necessidades que serão transformadas nos requisitos do sistema.

1.3 Técnicas de elicitação utilizadas

- Reuniões e brainstorming: discussões em equipe e levantamento de ideias.
- Análise de mercado: estudo das dores atuais da escola e benchmarking de sistemas concorrentes.

2. Requisitos Funcionais: Login e Cadastros (Parte 1)

O Módulo de Acesso e Gestão Cadastral reúne as funcionalidades necessárias para controlar o acesso ao sistema e estruturar a base de dados escolar.

2.1 Autenticação e permissões

RF01 – Login por Perfil: identificação do usuário para direcionamento à sua respectiva área de acesso.

RF02 – Controle de Acesso: definição de permissões e restrições de telas para cada tipo de usuário.

RF03 – Cadastro de Usuários: registro inicial de alunos, professores, pais/responsáveis e coordenação no sistema.

2.2 Cadastros e gerenciamento

RF04 – Gerenciamento de Usuários — CRUD: funcionalidade para criar, consultar, atualizar e deletar dados cadastrais.

RF05 – Cadastro de Disciplinas: registro das matérias que compõem a grade curricular da escola.

RF06 – Cadastro de Turmas: organização e agrupamento dos alunos por salas e turnos escolares.

RF07 – Matrícula de Alunos em Turmas: associação formal do estudante cadastrado à sua respectiva turma, série e ano letivo.

3. Requisitos Funcionais: Diário Digital e Comunicação (Parte 2)

O módulo de Diário Digital, Desempenho e Comunicação concentra as funcionalidades relacionadas à rotina pedagógica, ao acompanhamento acadêmico e à comunicação com alunos e responsáveis.

3.1 Diário digital e avaliações

RF08 – Registro de Frequência: lançamento de chamadas diárias e presenças por aula.

RF09 – Lançamento de Notas: inserção de notas de avaliações, trabalhos e atividades.

RF10 – Cálculo Automático de Média: processamento das notas para geração de médias trimestrais e finais sem cálculos manuais.

RF11 – Registro de Conteúdo Ministrado: anotação do plano de aula e dos conteúdos ensinados pelo professor.

3.2 Visualização e comunicação

RF12 – Consulta de Boletim: acesso instantâneo às notas e médias em tempo real por alunos e responsáveis.

RF13 – Relatório de Frequência: acompanhamento do percentual de faltas e histórico de assiduidade.

RF14 – Mural de Avisos e Comunicados: publicação de recados importantes da coordenação e da escola.

RF15 – Notificação de Alertas: alertas sobre faltas excessivas ou publicação de novas notas.

4. Requisitos Não-Funcionais e Regras Técnicas

Os requisitos não funcionais estabelecem características de segurança, desempenho, qualidade, compatibilidade e usabilidade do ESConnect.

4.1 Segurança, autenticação e interface

- Responsividade: adaptação automática para celulares, tablets, notebooks e computadores sem perda de recursos.
- Segurança das senhas: proteção de credenciais via criptografia/hash seguro (Bcrypt) no banco de dados.
- Autenticação segura: validação de acesso e permissões de páginas protegidas através de tokens JWT.
- Usabilidade: interface intuitiva, limpa e organizada, facilitando a navegação do usuário.
- Integridade dos dados: armazenamento seguro que evita inconsistências, perdas ou alterações indevidas.

4.2 Desempenho, estabilidade e qualidade

- Velocidade de carregamento: otimização para carregamento rápido das páginas sem tempos longos de espera.
- Compatibilidade com navegadores: suporte aos principais navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox e Safari).
- Disponibilidade: alta estabilidade e acesso contínuo durante o período operacional do sistema.
- Escalabilidade: estrutura preparada para suportar o crescimento de usuários e registros sem queda de desempenho.
- Manutenibilidade: código bem organizado e documentado, facilitando futuras atualizações e correções.

5. Fechamento da Sprint 1 e Organização do Grupo

A Sprint 2 consolida a especificação dos requisitos do ESConnect, detalhando as funcionalidades de acesso, cadastro, diário digital, desempenho, comunicação e os requisitos não funcionais. Esse levantamento cria uma base para as próximas etapas de prototipação, desenvolvimento e testes.

5.1 Organização do grupo

A equipe é composta por Isaac Franco, Rodrigo de Assis, Adalberto Gillard, Emerson Nascimento e Jose Dgenilson, que atuam de forma colaborativa na elaboração e desenvolvimento do projeto.

5.2 Encerramento

Com os requisitos organizados, o grupo possui uma referência comum para orientar a implementação do sistema, reduzindo ambiguidades e facilitando a divisão das atividades nas etapas seguintes.

5.3 Próximas etapas

As próximas fases incluem a prototipação e o design das interfaces, o desenvolvimento e integração do Frontend, Backend e banco de dados e, posteriormente, testes, validação e correção de falhas.

5.4 Resultado esperado

Espera-se que o ESConnect simplifique a gestão escolar, centralize as informações acadêmicas e melhore a comunicação entre a instituição, professores, alunos e responsáveis.

Repositório do projeto: github.com/isaac212212/Projeto-esconnect